

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΕΡΑΙΕΣ

2η Σειρά Εργασιών

Ον/μο: Απόστολος Αλεξιάδης

ΑΕΜ: 10617

1)

A) Επιλέγουμε τις γωνίες (σε μοίρες): 30, 45, 97, 163.

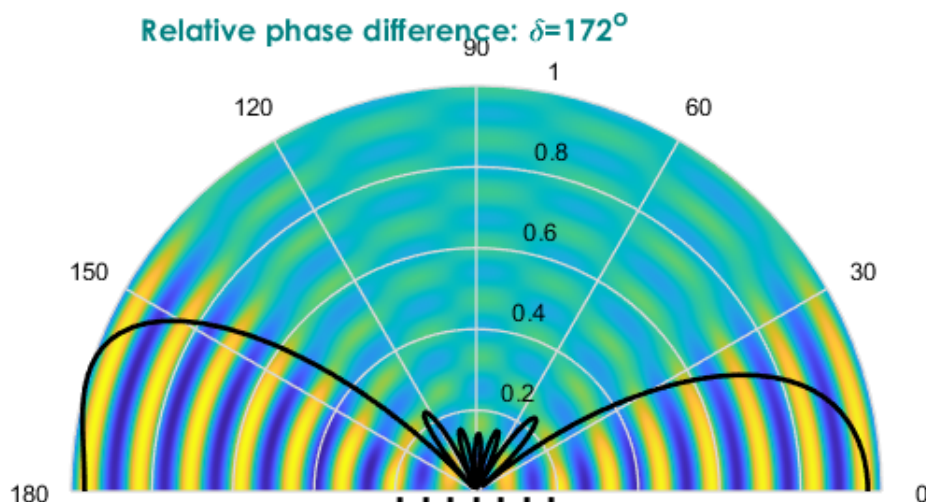
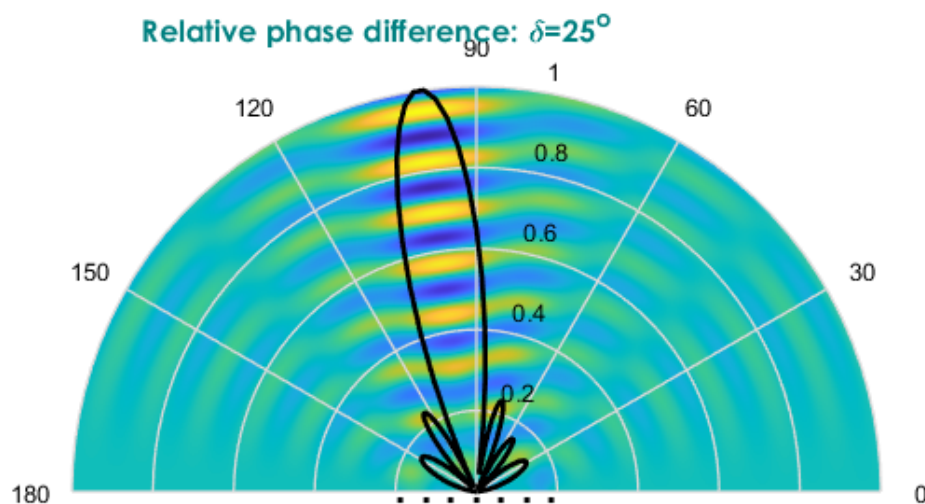
Ο βρόχος αυτός απεικονίζει τα ζητούμενα στις επιθυμητές γωνίες, δημιουργώντας ένα νέο figure με τις ίδιες παραμέτρους, απλά για μία τιμή μόνον (δεν είναι κινούμενο), αποτελώντας ουσιαστικά ένα στιγμιότυπο του κινούμενου διαγράμματος. Επίσης θέλουμε μία δεδομένη χρονική στιγμή, οπότε μπήκε τυπικά το $it=24$ (θα μπορούσαμε να μην κάνουμε καν επαναλήψεις του βρόχου ως προς τον χρόνο, εφόσον μάλιστα αυτό είναι κάτι που «τρώει» χρόνο). Το $it=24$ αντιστοιχεί περίπου στα $2/3$ της περιόδου (έχουμε 35 χρονικά δείγματα). Αυτό δεν έχει επιρροή στην μορφή του παράγοντα στοιχειοκεραίας, αλλά στο πεδίο, το οποίο εμφανίζεται στο φόντο.

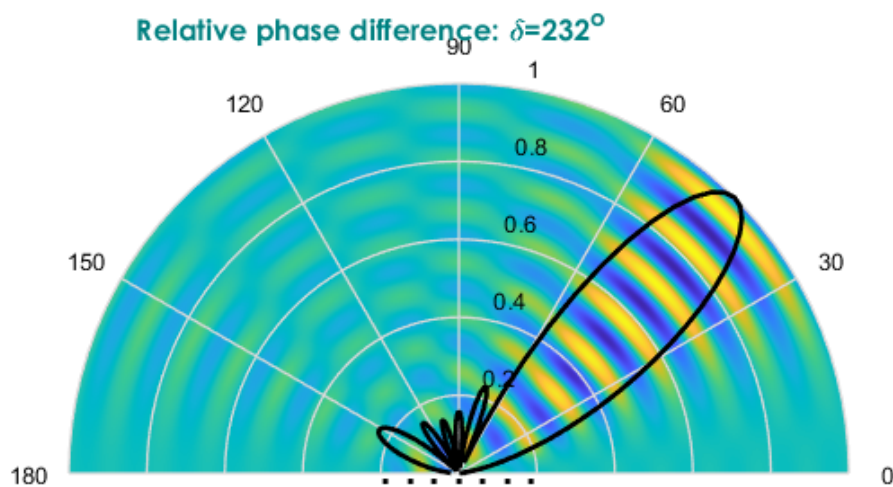
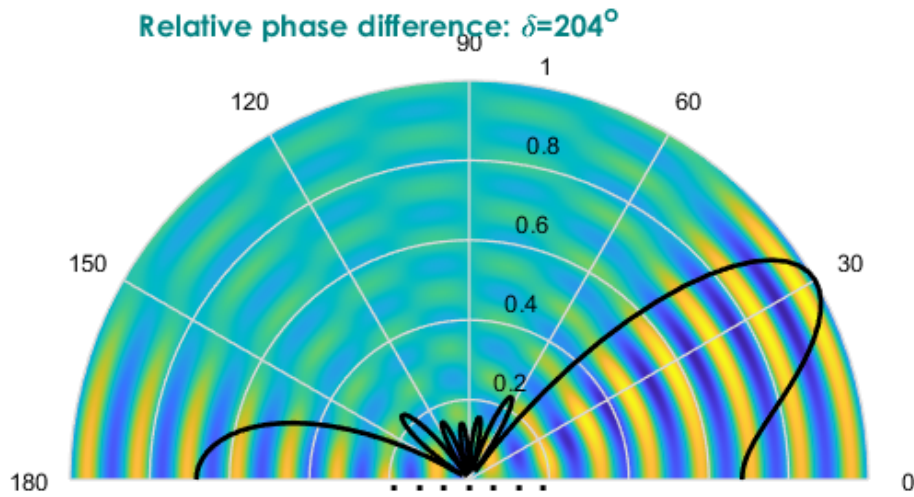
```
fa=0;
count=0;
for id=1:length(theta)
    if abs(fa)<abs(Fa(id))
        fa=Fa(id);
        count=id;
    end
end
if ((floor(180-180/pi*theta(count))==30)||floor(180-180/pi*theta(count))==45)||floor(180-180/pi*theta(count))==97)||floor(180-180/pi*theta(count))==163))&&(it==24)
    figure;
    set(gcf,'Color',[1 1 1]); Fs=10;
    set(gca,'FontSize',Fs);
    Fa=abs(Fa);
    kk1=polar(theta,-Fa/max(Fa)); hold on; axis off
    pcolor(x/max(max(x)),y/max(max(y)),E); shading interp;
    pbaspect([1 1 1]);
    ylim([0 1])
    kk1=polar(theta,-Fa/max(Fa),'k'); set(kk1,'LineWidth',2); hold on;
    text(-0.85,1.15,['\bf Relative phase difference: \delta=' num2str(floor(delta/pi*180))
'^o}'],'FontSize',Fs+2,'Color',teal,'FontName','Century Gothic')
    yoffset=0.04;
    xloc=-0.02; yloc=0.067;
    text(xloc,yloc-yoffset,1,','','FontSize',Fs+12)
    text(d/max(max(x))+xloc,yloc-yoffset,1,','','FontSize',Fs+12)
    text(2*d/max(max(x))+xloc,yloc-yoffset,1,','','FontSize',Fs+12)
    text(3*d/max(max(x))+xloc,yloc-yoffset,1,','','FontSize',Fs+12)
    text(-d/max(max(x))+xloc,yloc-yoffset,1,','','FontSize',Fs+12)
    text(-2*d/max(max(x))+xloc,yloc-yoffset,1,','','FontSize',Fs+12)
    text(-3*d/max(max(x))+xloc,yloc-yoffset,1,','','FontSize',Fs+12)
end
```

Στον παραπάνω κώδικα εμφανίζεται και μια νέα μεταβλητή το count. Ουσιαστικά το πρώτο τμήμα βρίσκει το μέγιστο μέτρο του παράγοντα στοιχειοκεραίας, και σε ποια γωνία αντιστοιχεί (theta(count)). Αν παρατηρή-

σουμε στον βρόχο, στις συνθήκες if βρίσκονται τέσσερις όροι της μορφής $\text{floor}(180-180/\pi*\theta(\text{count}))==(η\text{ επιθυμητή γωνία})$, οι οποίοι ελέγχουν αν το μέγιστο του παράγοντα βρίσκεται στην γωνία που επιθυμούμε. Η αφαίρεση από το 180 γίνεται επειδή το matlab «διαβάζει» το polarplot ανάποδα από τη φορά που είναι καταγεγραμμένες οι τιμές (όπως θα φανούν στα διαγράμματα). Το floor μπαίνει για πιθανές αποκλίσεις από την επιθυμητή γωνία, της τάξεως της $+1^\circ$. Αλήθεια είναι ότι οι τιμές επιλέχθηκαν και βάσει αυτού, δηλαδή σε άλλες γωνίες μπορεί να εμφάνιζε πολλά πλοτς, γιατί οι αποκλίσεις από την επιθυμητή γωνία μεγίστου ήταν πολύ μικρές. Με μεγαλύτερο βήμα στο διάνυσμα θ ίσως είχαμε λεπτομερέστερα αποτελέσματα, αλλά αυτό κρατήθηκε ως είχε από τον αρχικό κώδικα. Τέλος, όλο αυτό τοποθετείται στο τέλος του μεγάλου βρόχου (εντός αυτού), περί της γραμμής 130 στον αρχικό κώδικα.

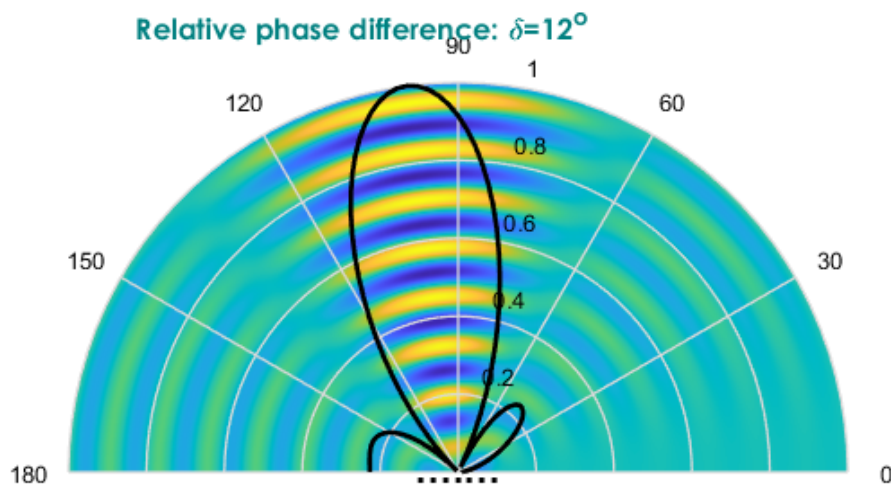
Προκύπτουν επομένως τα ακόλουθα διαγράμματα (με τη χρονική σειρά εμφάνισης):

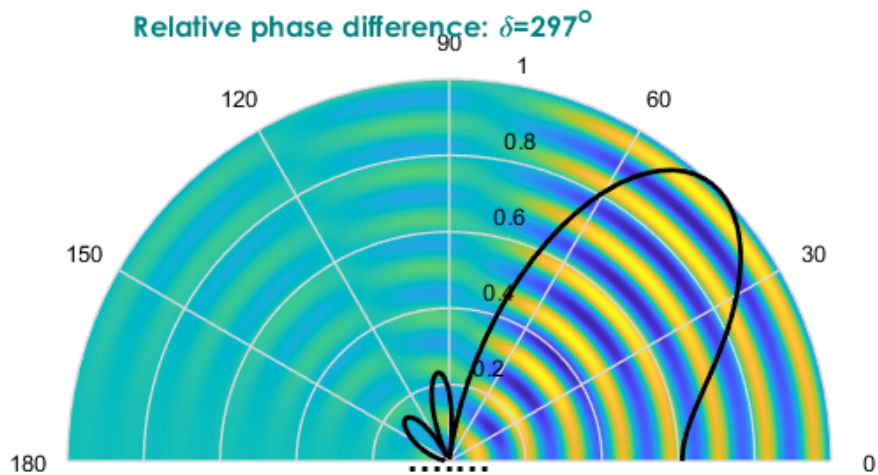
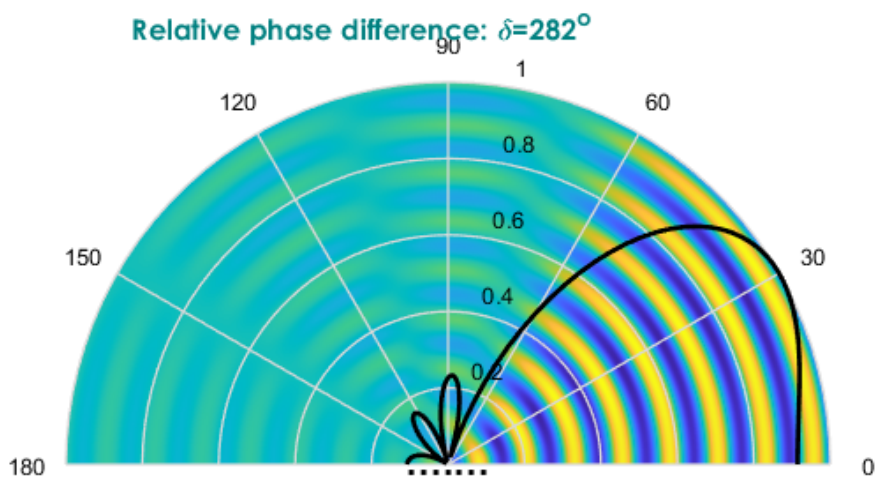
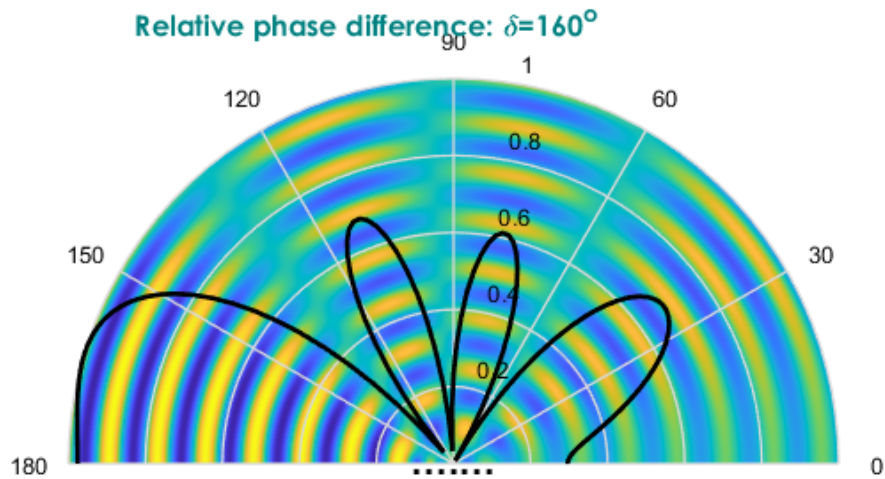




Βλέπουμε όντως ότι τα μέγιστα της δέσμης βρίσκονται στις επιθυμητές γωνίες (η όλη ανάλυση έγινε βάσει αυτής της αρίθμησης, δηλαδή 0 τέρμα δεξιά και με ανθρωπολογιακή φορά προς τα θετικά). Για κάθε γωνία αναγράφεται και η διαφορά φάσης που επιτυγχάνει την εκάστοτε περιστροφή.

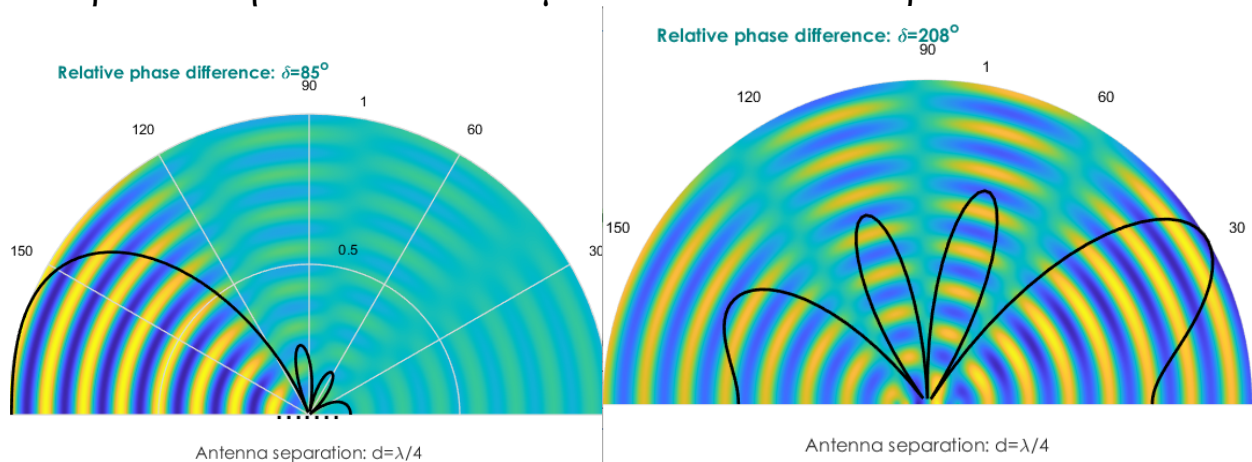
Για $d=\lambda/4$, τρέχουμε τον ίδιο κώδικα με αλλαγή μόνον στην απόσταση d ($d=\lambda/4$).





Σημαντική παρατήρηση είναι η αναμενόμενη μείωση των πλευρικών λοβών σε αριθμό, μα και η άυξησή τους σε μέγεθος, καθώς και η αύξηση του εύρους του κυρίου λοβού. Άλλη αξιοσημείωτη διαφορά είναι ότι η διαφορά φάσης που επιτυγχάνει το επιθυμητό αποτέλεσμα έχει αλλάξει, είναι μικρότερη για τις γωνίες 97° & 163° και μεγαλύτερη για τις 30° & 45° .

Τα παραπάνω ήταν τα αποτελέσματα του κώδικα. Παρ'όλα αυτά:



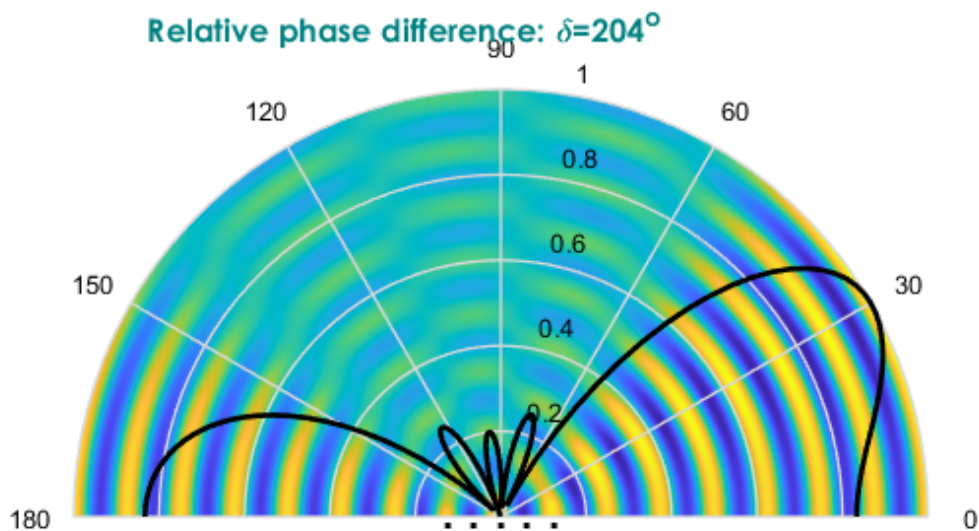
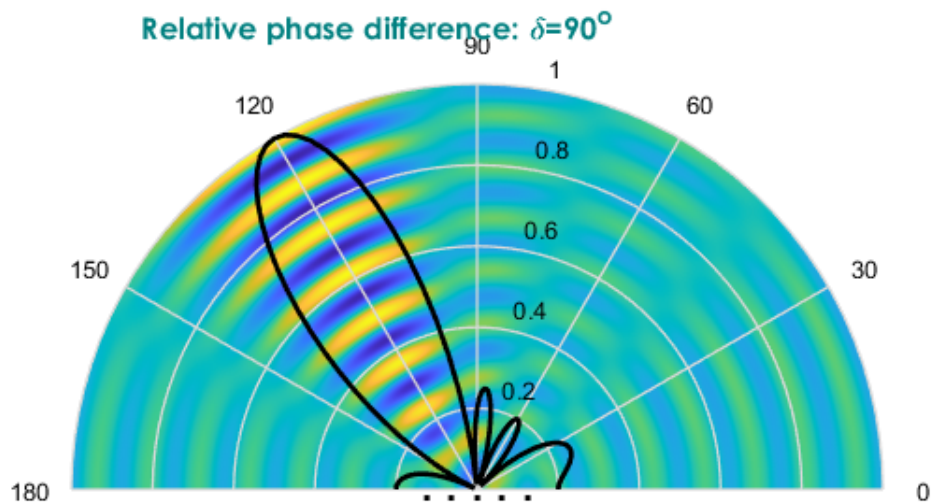
Φαίνεται πως για τις γωνίες 163° & 30° , εμφανίζονται και άλλα μέγιστα, για διαφορετικές δ . Ο κώδικας ίσως δεν έπιασε αυτά τα μέγιστα επειδή είναι ταχέως μεταβαλλόμενα, και η διακριτοποίηση των 241 δειγμάτων δεν βοηθάει. Σε ένα συνεχές πλέγμα (πολύ πυκνά διακριτοποιημένο) κατά πάσα πιθανότητα θα έπιανε και αυτά.

B) Ο κώδικας χρειάζεται αλλαγές όσον αφορά τον αριθμό των στοιχείων, οπότε αλλάζει αρχικά η μεταβλητή az σε 5 (ή 9) και τα αντίστοιχα στοιχεία τύπου $r1x, r2x \dots$. Στην περίπτωση των πέντε στοιχείων αρκεί να αφαιρέσουμε τα $r1x$ και $r7x$, καθώς και τα αντίστοιχα $R1 \& R7$ (και $E1 \& E7$) λίγο αργότερα, ενώ στην περίπτωση των 9 στοιχείων θα προσθέσουμε δύο επιπλέον τέτοιες σταθερές, οι οποίες θα λαμβάνουν την τιμή $-4 \cdot d$ & $4 \cdot d$ αντιστοίχως, καθώς και τα αντίστοιχα Ri, Ei για αυτά. Τέλος, για το τυπικό της υπόθεσης, γίνονται και όλες οι απαραίτητες αλλαγές στις εντολές τύπου: `text(-3*d/max(max(x))+xloc,yloc-yoffset,1,','FontSize',Fs+12)`, όπου αφαιρούμε στην πρώτη περίπτωση, ενώ προσθέτουμε δύο επιπλέον στην δεύτερη.

Οι γωνίες που επιλέχθηκαν είναι οι 30° και 120° , και θα τρέξουμε τον κώδικα αυτή τη φορά για σταθερό χρόνο, επομένως θα έχουμε στη συνθήκη `if` του κώδικα που προσθέσαμε στο πρώτο υποερώτημα το εξής statement:

```
(floor(180-180/pi*theta(count))==30)||floor(180-180/pi*theta(count))==120)
```

Για 5 στοιχεία:



Για τις 120° ο κώδικας έδωσε τρία διαγράμματα, εδώ αναπαρίσταται μόνον το «κεντρικό».

Για 9 στοιχεία τώρα:

Τα επιπλέον R8,E8,R9,E9 γράφονται ως εξής:

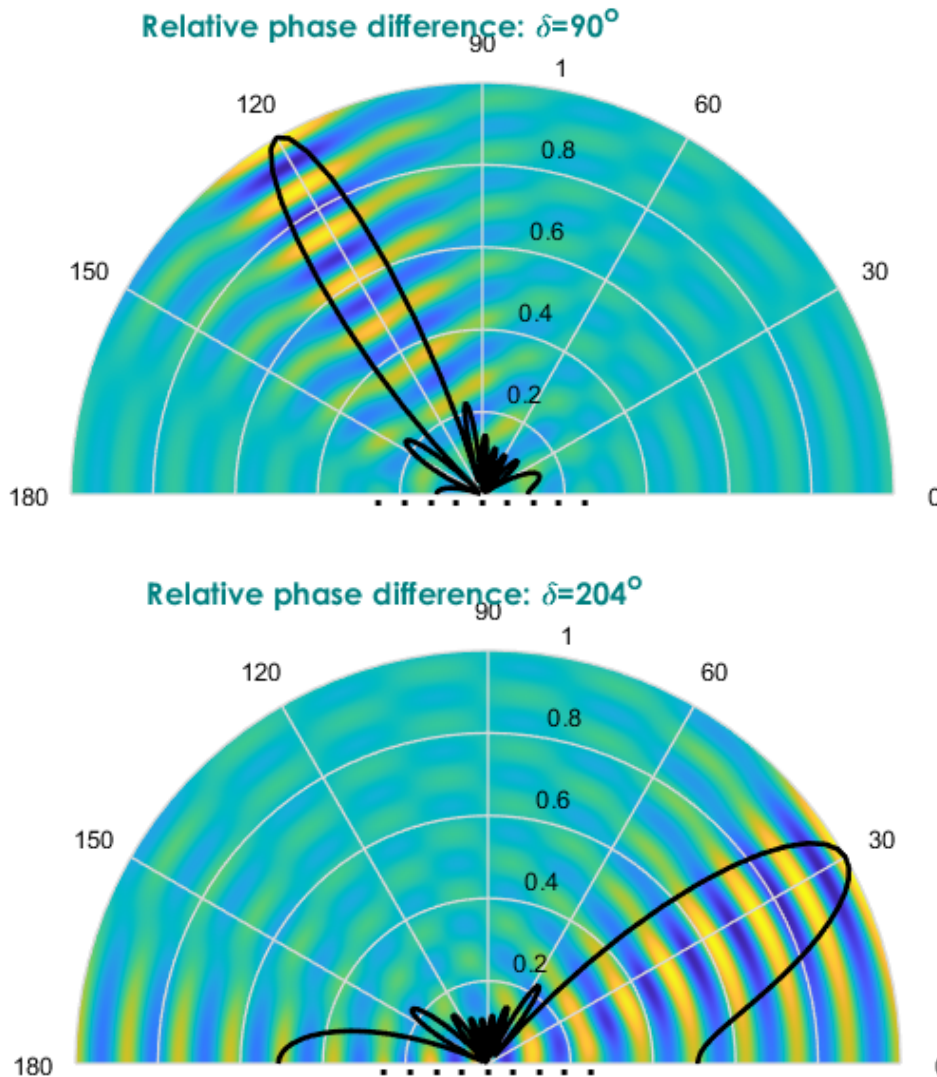
$$R8 = \sqrt{(x(ix, iy) - r8x)^2 + (y(ix, iy) - r8y)^2};$$

$$E8(ix, iy) = \cos(\omega * t(it) - k * R8 + \delta * 4);$$

$$R9 = \sqrt{(x(ix, iy) - r9x)^2 + (y(ix, iy) - r9y)^2};$$

$$E9(ix, iy) = \cos(\omega * t(it) - k * R9 + \delta * 4);$$

Παρατίθενται τώρα τα αποτελέσματα:



Πάλι προέκυψαν τρεις απεικονίσεις για τις 120°, και επιλέχθηκε η κεντρική. Η διαφορά φάσης που δίνει την εκάστοτε στροφή παραμένει ίδια με πριν, ενώ παρατηρούμε ότι η δέσμη «στένεψε», η στοιχειοκεραία έγινε δηλαδή πιο κατευθυντική, κάτι το οποίο είναι λογικό εφόσον γνωρίζουμε πως για να αυξήσουμε την κατευθυντικότητα γενικά προτιμούμε να αυξάνουμε το πλήθος των στοιχείων που απαρτίζουν την στοιχειοκεραία.

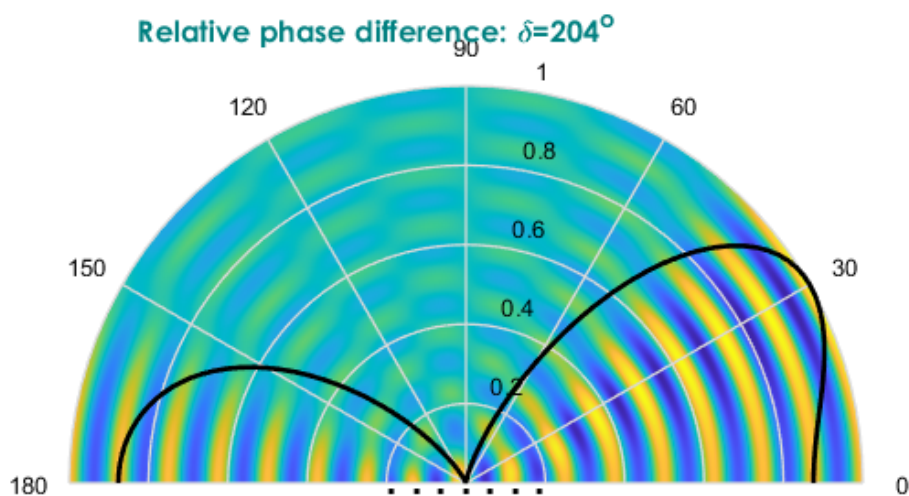
Γ) Στην αρχική στοιχειοκεραία των επτά στοιχείων θα εφαρμόσουμε διωνυμική κατανομή. Προσθέτουμε λοιπόν στην σειρά 90 του αρχικού κώδικα το παρακάτω:

$A(1)=1;A(2)=6;A(3)=15;A(4)=20;A(5)=15;A(6)=6;A(7)=1;$

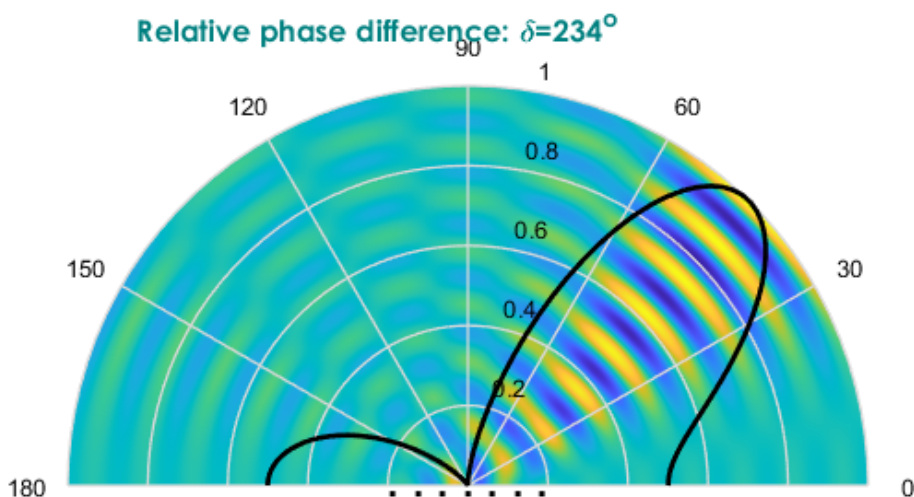
Δηλαδή γεμίζουμε το διάνυσμα A με τα πλάτη που προκύπτουν από τη διωνυμική κατανομή.

Γενικά προτιμούμε τέτοιες κατανομές ώστε να μειώσουμε την επίδραση των πλευρικών λοβών, έχοντας παρ'όλα αυτά συνήθως αρνητικό αντίκτυπο στην κατευθυντικότητα.

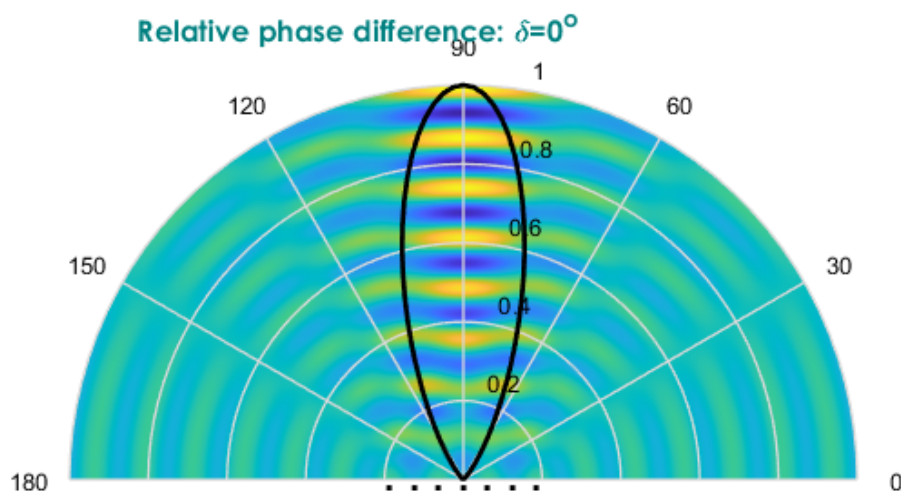
Για 30°:



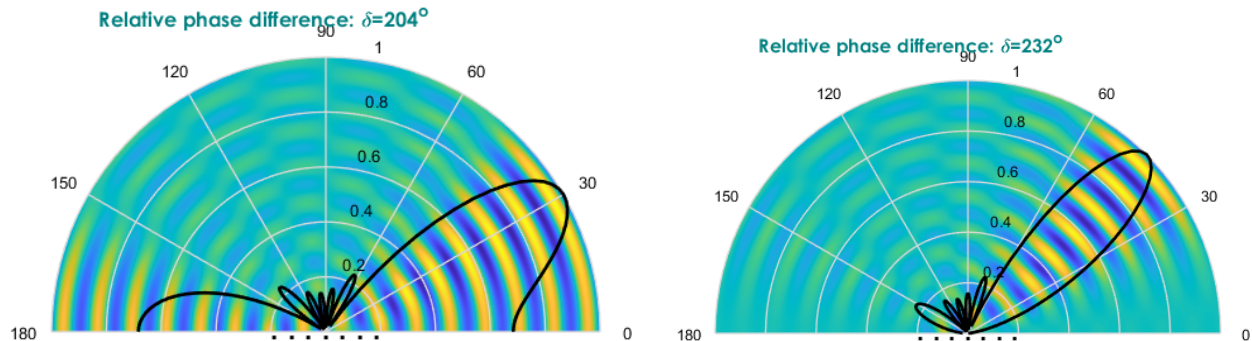
Για 45°:



Για 90°:



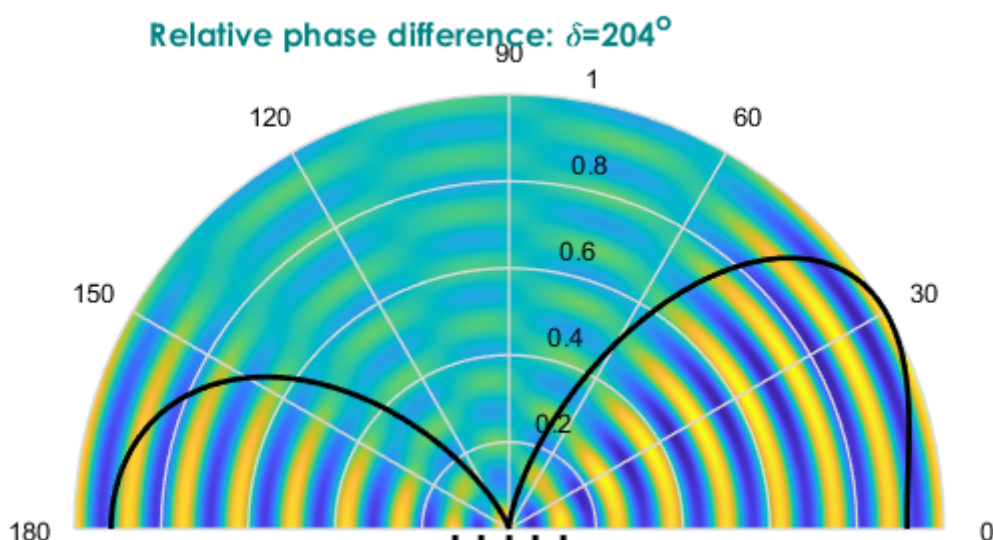
Βλέπουμε ότι στην κατάσταση των 90° δεν υφίστανται καν πλευρικοί λοβοί, ενώ στις άλλες δύο έχουμε απλά έναν φαινομενικά πλευρικό λοβό. Στην πραγματικότητα, σε όλες τις περιπτώσεις, αν γινόταν απεικόνιση του πεδίου σε πλήρεις 360° , θα είχαμε δύο μόνον λοβούς. Αν θυμηθούμε τα αντίστοιχα αποτελέσματα για 30° και 45° από το πρώτο ερώτημα:

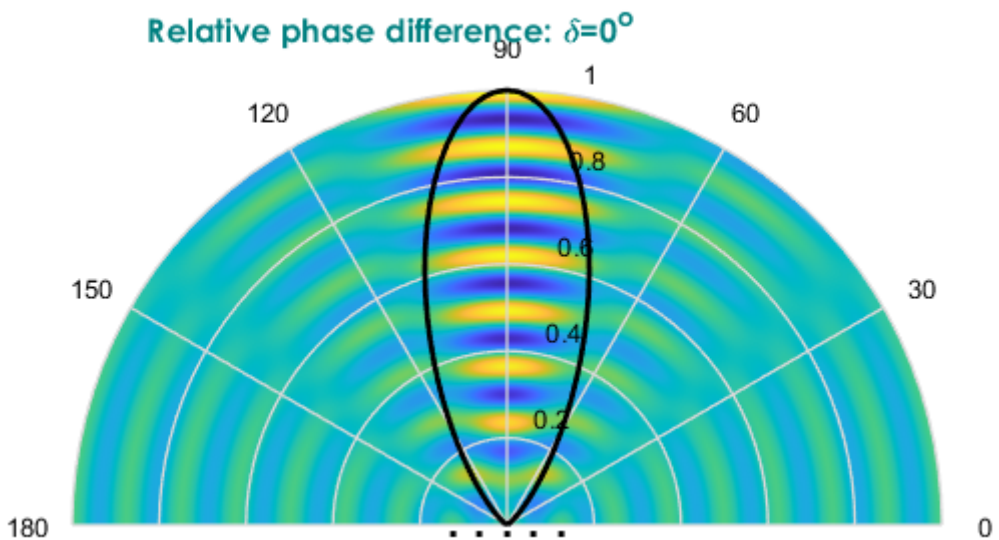
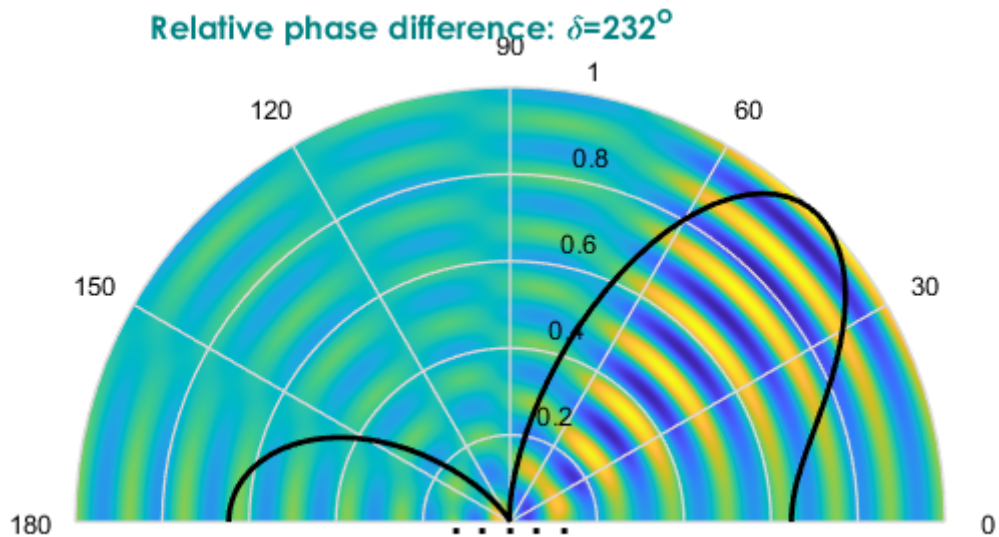


Παρατηρούμε ότι η διαφορά φάσης που επιτυγχάνει την επιθυμητή στροφή δεν άλλαξε πρακτικά, ενώ τρανταχτή είναι η παρουσία των πλευρικών λοβών. Όπως προαναφέρθηκε, η μείωσή τους γίνεται βάσει ενός trade-of με την κατευθυντικότητα. Όντως, αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε από το γεγονός ότι οι κύριοι λοβοί στην διωνυμική κατανομή είναι ευρύτεροι.

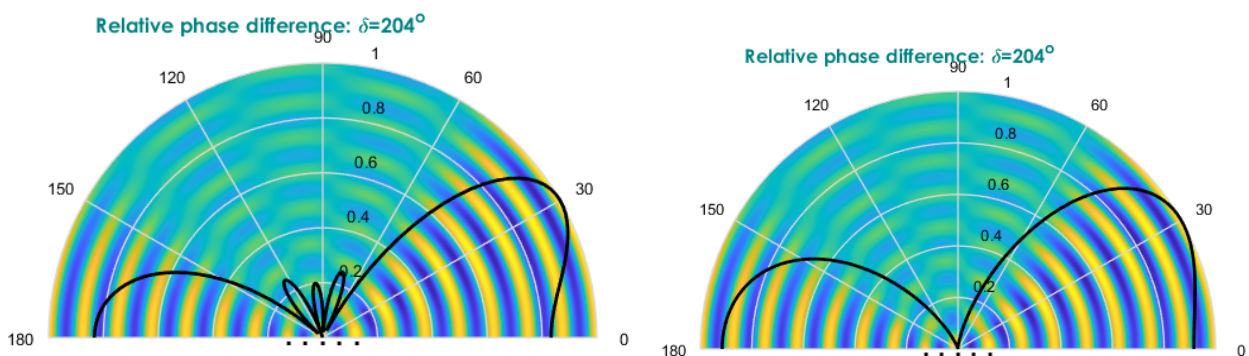
Κάνοντας το ίδιο για την περίπτωση με τις 5 κεραίες, πλέον έχουμε τους όρους: $A(1)=1; A(2)=4; A(3)=6; A(4)=4; A(5)=1;$

Έχουμε λοιπόν και τα εξής αποτελέσματα για $30, 45 \& 90^\circ$ αντιστοίχως:





Οι παρατηρήσεις είναι ίδιες με πριν. Παρατίθεται κάτω η περίπτωση των 30° , στα αριστερά για την αρχική μας κατανομή και στα δεξιά για την διωνυμική, για καλύτερη σύγκριση των δύο.



Εμφανής είναι και εδώ τόσο η διαφορά στα πάχη των λοβών, όσο και στην ύπαρξη πλευρικών λοβών.

2)

A) Για να βρούμε τις φάσεις που πρέπει να τεθούν στους φασιθέτες, πρέπει να ακολουθήσουμε τον παρακάτω τύπο:

$$\varphi_n = -nkd_x \sin \theta_0$$

όπου θ_0 είναι η γωνία στην οποία θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε τον παράγοντα, ενώ το n θα κυμαίνεται από 0 ως 7 (δεδομένου ότι έχουμε 8 στοιχεία, και θεωρούμε το πρώτο τοποθετημένο στην αρχή των αξόνων).

Φτιάχνουμε λοιπόν τον παρακάτω κώδικα:

```
%% Simulation parameters
lambda = 1550e-09;
c = 3e8;
freq = c/lambda;
T = 1/freq;
omega = 2*pi*freq;
k = 2*pi/lambda;
az = 8; % Number of array elements
d=lambda/2;

dtheta=(2*pi)/360;
theta = 0:dtheta:(2*pi);

%% Animate
phase1=zeros(1,8);
phase2=zeros(1,8);
phase3=zeros(1,8);
phase4=zeros(1,8);

% phases for the three angles, according to the formula
for i=1:8
    phase2(i)=-(i-1)*pi*sind(30);
    phase3(i)=-(i-1)*pi*sind(60);
    phase4(i)=-(i-1)*pi*sind(90);
end

% merging all the phases of the phasors into one matrix
phase=zeros(4,8);
phase=[phase1;phase2;phase3;phase4];

af1=zeros(361);
af2=zeros(361);
af3=zeros(361);
af4=zeros(361);

% calculation of the array factor, with a sensitivity of 1 degree
for ii=1:361
    for j=1:8
        af1(ii)=af1(ii)+exp(1i*phase1(j))*exp(1i*(j-1)*k*d*sin(theta(ii)));
        af2(ii)=af2(ii)+exp(1i*phase2(j))*exp(1i*(j-1)*k*d*sin(theta(ii)));
        af3(ii)=af3(ii)+exp(1i*phase3(j))*exp(1i*(j-1)*k*d*sin(theta(ii)));
        af4(ii)=af4(ii)+exp(1i*phase4(j))*exp(1i*(j-1)*k*d*sin(theta(ii)));
    end
end

% plotting the results
figure(1);
polarplot(theta,abs(af1));
figure(2);
polarplot(theta,abs(af2));
figure(3);
polarplot(theta,abs(af3));
figure(4);
polarplot(theta,abs(af4));
```


Προκύπτει λοιπόν ο εξής πίνακας για τις φάσεις που θέτουμε:

phase =

```

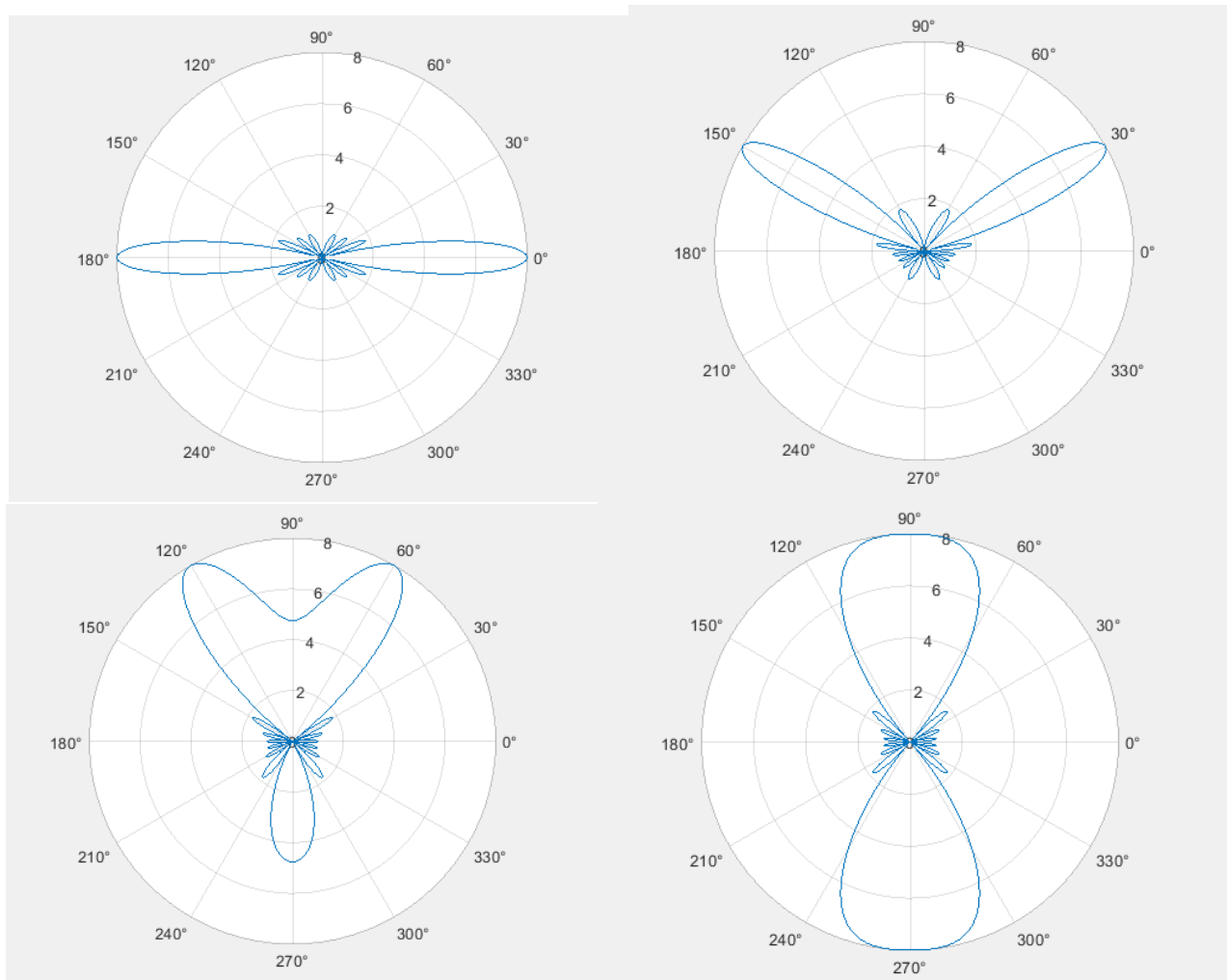
0      0      0      0      0      0      0      0
0  -1.5708  -3.1416  -4.7124  -6.2832  -7.8540  -9.4248  -10.9956
0  -2.7207  -5.4414  -8.1621  -10.8828  -13.6035  -16.3242  -19.0449
0  -3.1416  -6.2832  -9.4248  -12.5664  -15.7080  -18.8496  -21.9911

```

Ή, «κανονικοποιημένα» με βάση το διάστημα $(0, 2\pi)$:

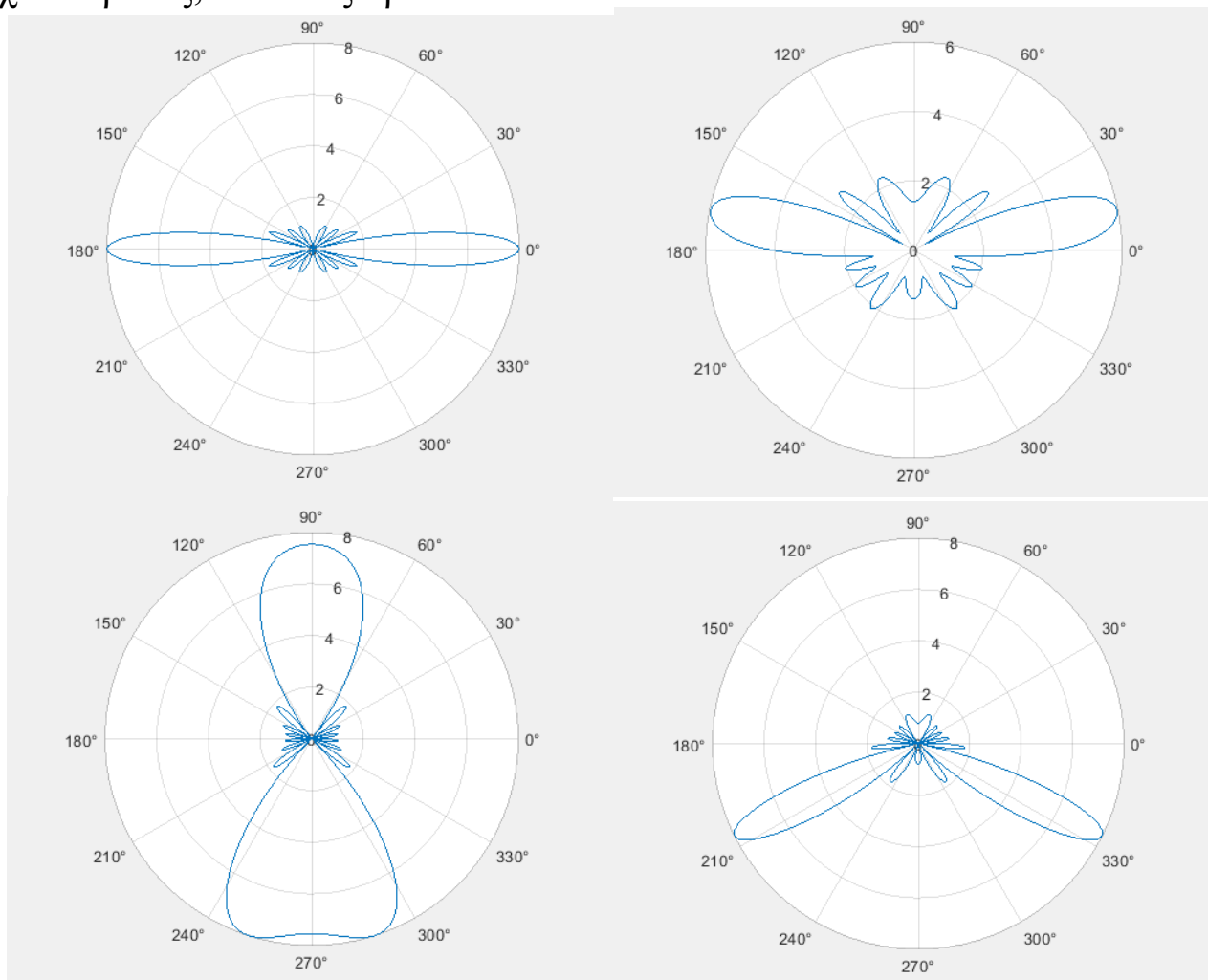
Γωνία\στοιχείο	1ο	2ο	3ο	4ο	5ο	6ο	7ο	8ο
0°	0	0	0	0	0	0	0	0
30°	0	4.7124	3.1416	1.5708	0	4.7124	3.1416	1.5708
60°	0	3.5625	0.8418	4.3141	1.6835	5.2461	2.5254	6.0878
90°	0	3.1416	0	3.1416	0	3.1416	0	3.1416

Βλέπουμε πως οι τιμές που προκύπτουν είναι πολύ διαφορετικές από τον πίνακα της εκφώνησης. Επομένως τώρα θα απεικονίσουμε σε πολική μορφή τον παράγοντα της στοιχειοκεραίας για τις γωνίες που βρήκαμε βάσει του τύπου:



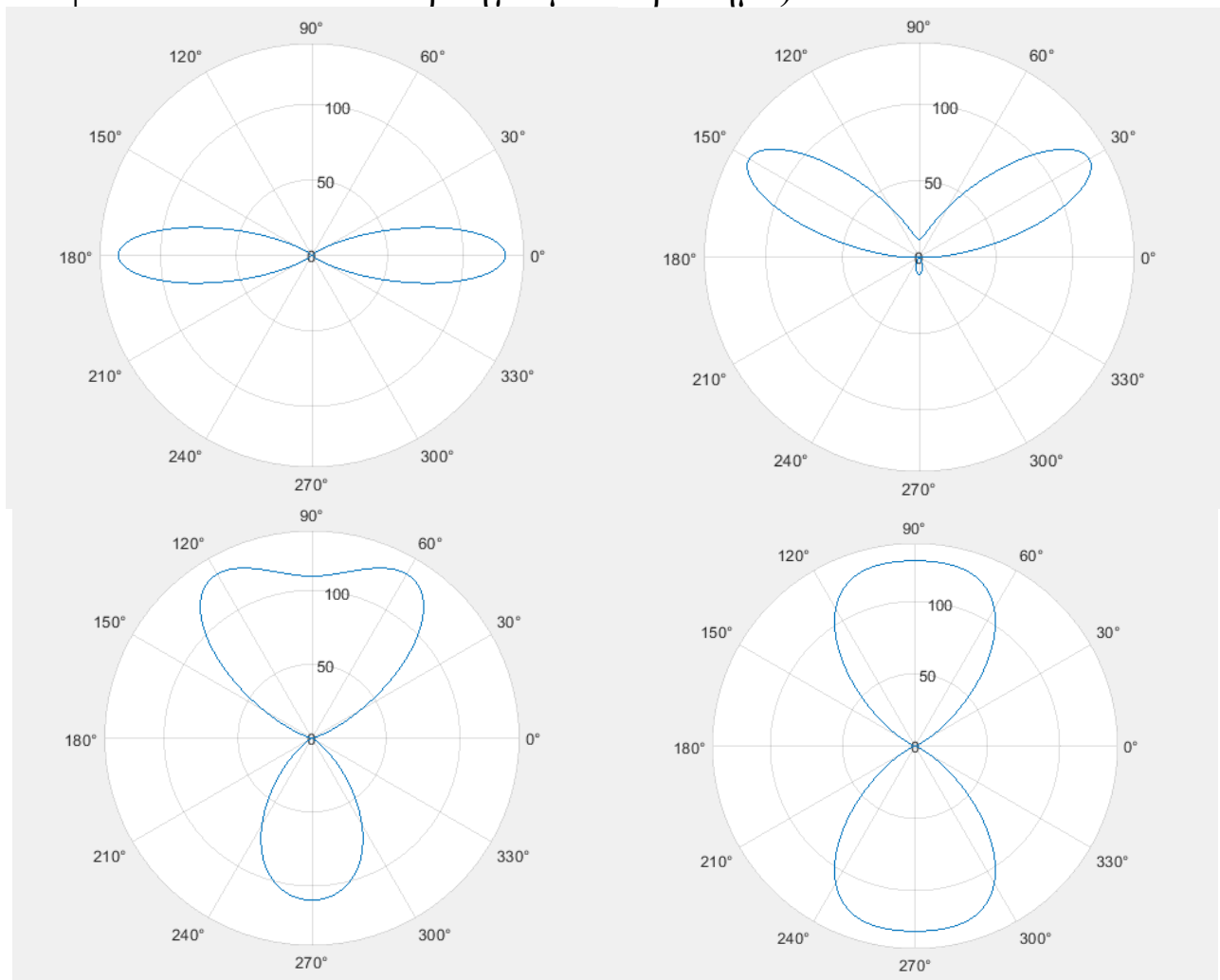
Απεικονίζονται τα διαγράμματα με τη σειρά 0,30,60,90 μοιρών στροφής της δέσμης. Όπως παρατηρείται, η επιθυμητή στροφή επιτυγχάνεται σε όλες τις περιπτώσεις.

Ας μελετήσουμε τώρα την περίπτωση που οι φάσεις δίνονται από τον πίνακα που παρατίθεται στην εκφώνηση, τροποποιώντας τον παραπάνω κώδικα καταλλήλως, δηλαδή θέτοντας απλά τις τιμές του πίνακα στα phase1, phase2... και υπολογίζοντας βάσει αυτών τον παράγοντα της στοιχειοκεραίας, ο οποίος προκύπτει από τον ίδιο τύπο.



Όπως αναμένονταν, παρατηρούμε ότι για τις 0° δεν υπάρχει διαφορά, εφόσον οι φάσεις που προέκυψαν ταυτίζονται και στα δύο πειράματα. Για τις 30° βλέπουμε ένα αρκετά διαφορετικό αποτέλεσμα, με τα μέγιστα μάλιστα να βρίσκονται κοντύτερα στις 10° . Το διάγραμμα για τις φάσεις των 90° είναι όμοιο με το αντίστοιχο των 30° από το πρώτο πείραμα (συμμετρικό έστω). Όσον αφορά τέλος το διάγραμμα για τις 60° , πάλι τα μέγιστα δεν παρουσιάζονται στην επιθυμητή γωνία. Παρ'όλα αυτά μπορούμε να πούμε ότι η γενική μορφή των διαγραμμάτων παρουσιάζει ομοιότητες (αναμενόμενο), αλλά στην περίπτωση του πίνακα της εκφώνησης δεν φαίνεται να επιτυγχάνονται τόσο σωστά οι στροφές που ζητώνται.

B) Για τα πλάτη των σημάτων τροφοδοσίας μας αφορούν οι όροι α_n . Για 8 στοιχεία θέλουμε τα α_n να παίρνουν τις τιμές 1,7,21,35,35,21,7,1. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την βοήθεια των συμβολομέτρων Mach-Zehnder τα οποία καθορίζουν το πλάτος των εξερχόμενων σημάτων. Για να επιτύχουμε τις αναλογίες που απαιτεί η διωνυμική κατανομή πρέπει να γίνει η κατάλληλη επιλογή ΔL στο συμβολόμετρο, αλλά μπορεί να βοηθήσει και ο directional coupler προ του συμβολομέτρου, αλλάζοντας το ποσοστό ισχύος που εισέρχεται στην κάθε διαδρομή του συμβολομέτρου. Για μεγάλες διαφορές μάλιστα στα πλάτη ίσως αυτό παίζει πιο καθοριστικό ρόλο από την διαφορά οπτικού δρόμου εντός του ιντερφερομέτρου, το οποίο θα εισάγει και διαφορές φάσης. Χρειαζόμαστε συνολικά τέσσερις διαφορετικού τύπου Xbar nodes λοιπόν, για τέσσερα διαφορετικά πλάτη. Με την κατάλληλη επιλογή των α_n προκύπτουν τα παρακάτω αποτελέσματα (οι φάσεις των φασιθετών επιλέχθηκαν με βάση τον πίνακα που προέκυψε από τον τύπο στο προηγούμενο ερώτημα):



Όπως αναμενόταν, η διωνυμική κατανομή εξαφανίζει τους πλευρικούς λοβούς, καθιστώντας όμως τους εναπομείναντες ευρύτερους.